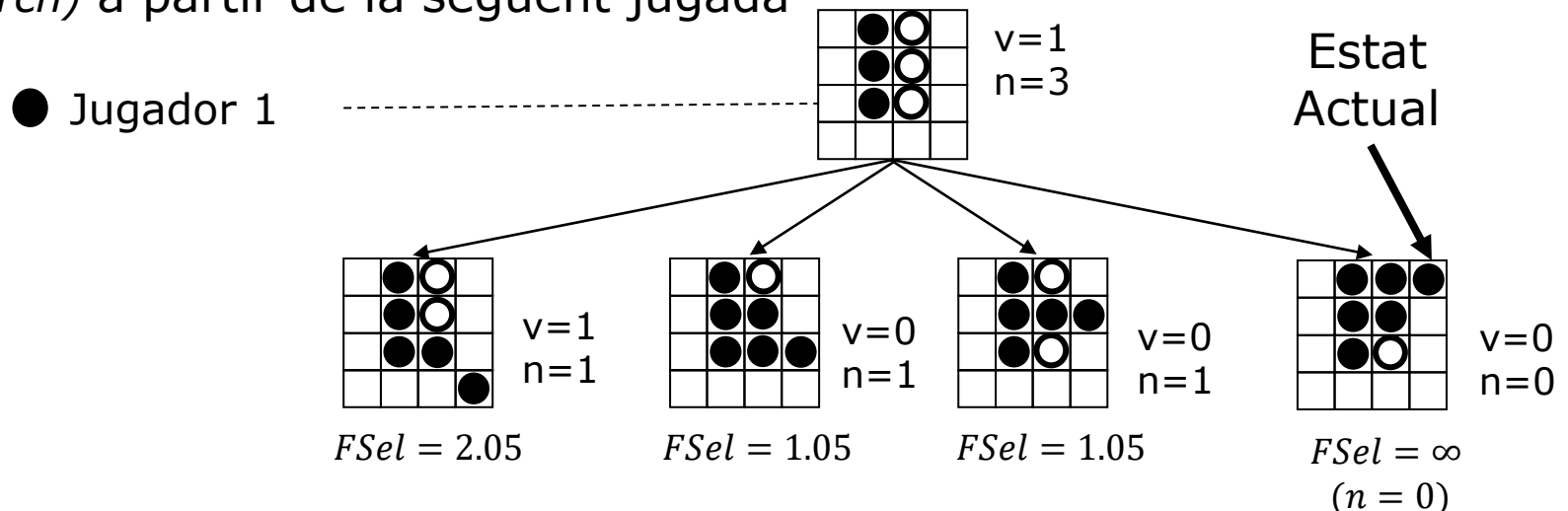


Objectiu de la classe: Analitzar i aprofundir
ens els algorismes de cerca amb adversaris

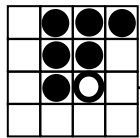
Problema 1: El joc de l'Othello, s'acaba quan el taulell està tot ple de peces. Guanya el jugador que aconsegueix tenir més peces del seu color. Totes les peces tenen una cara blanca i una negra. Un jugador només pot posar una peça al costat d'una de l'adversari. Quan posa una peça es giren totes les peces de l'adversari que estan en una línia tancada per dues peces seves. Només pot posar-ne en posicions que permeten girar alguna peça.

a) Suposem que estem aplicant l'algorisme MCTS (*Monte-Carlo Tree Search*) a partir de la següent jugada

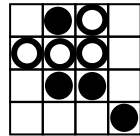


Construeix les següents 5 iteracions d'aquest arbre. Quina jugada escollirà l'algorisme?

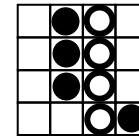
Podem suposar els següents **resultats de les simulacions** de cada estat:



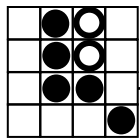
→ Guanya el Jugador 1



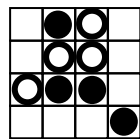
→ Guanya el Jugador 1



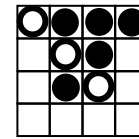
→ Perd el Jugador 1



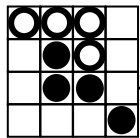
→ Perd el Jugador 1



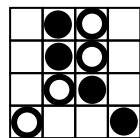
→ Perd el Jugador 1



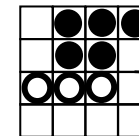
→ Guanya el Jugador 1



→ Perd el Jugador 1



→ Guanya el Jugador 1



→ Guanya el Jugador 1

Taula que us ajuda a fer els càlculs de la **funció de Selecció**:

v	n	N	V/n	$Sqrt(LN(N)/n)$	$FSel$
0	1	2	0.00	0.83	1.66
0	1	3	0.00	1.05	2.10
0	1	4	0.00	1.18	2.36
0	1	5	0.00	1.27	2.54
1	1	3	1.00	1.05	3.10
1	1	4	1.00	1.18	3.36
1	1	5	1.00	1.27	3.54
1	2	5	0.50	0.90	2.30

$$FSel = \frac{V_i}{n_i} + 2 \sqrt{\frac{\ln(N)}{n_i}}$$

Algorisme MCTS per decidir quina jugada fer

Recordem ...

Funció MCTS (EstatActual, jugador, Max_iteracions)

EstatActual.s=S₀; /* Estat del joc */

EstatActual.n=0; /* Núm de simulacions fetes */

EstatActual.v=0 /* Núm de simulacions amb Guany */

Expandir(EstatActual); /* Inicialització fills amb n=0 i v=0 */

t=0

● Fins que (t=Max_iteracions) fer

Si (EstatActual=fulla) llavors

Cas 1

Si (n_i(EstatActual)=0) llavors

Simulació(EstatActual);

Actualització(EstatActual);

**Selecció d'una fulla
no visitada**

Sinó /* Fulla ja visitada abans */

Expandir(EstatActual);

EstatActual=fill₁ ;

Simulació(EstatActual);

Actualització(EstatActual)

**Selecció d'una fulla
ja visitada i Expansió**

fSi

Sinó /* Recorrem l'arbre amb la **Selecció** */

Cas 3

EstatActual=argmax{fSel(fill₁),...,fSel(fill_n)};

fSi

Recorregut de l'arbre

t++;

● Ffins que

FFuncio

#Iterations

El terme d'Exploració

Per $c = 2$

$$funció\ de\ Selecció = \frac{V_i}{n_i} + c \sqrt{\frac{\ln(N)}{n_i}}$$

Recordem ...

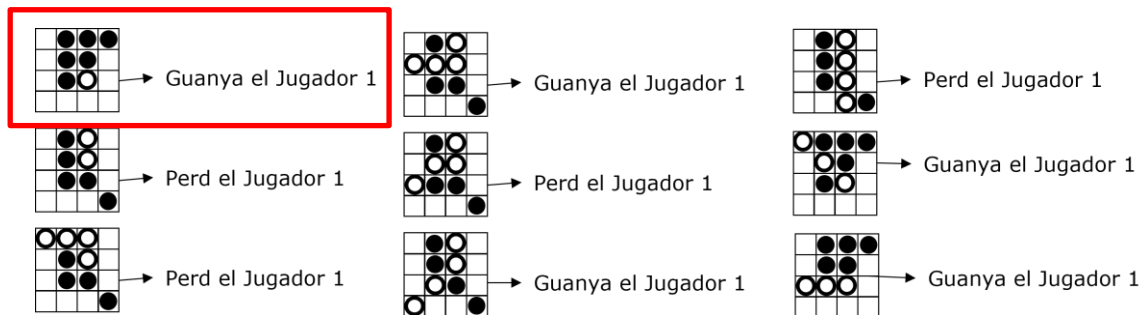
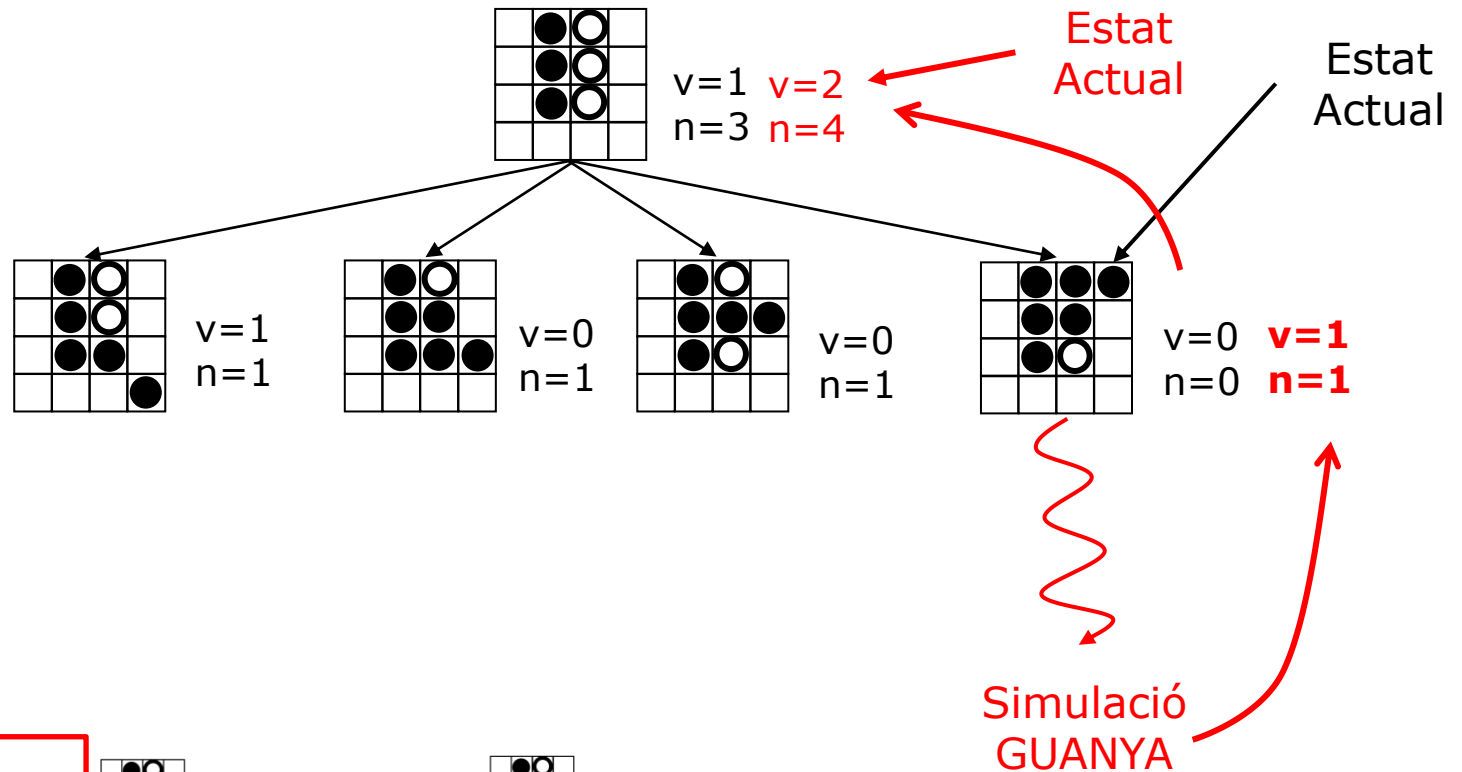
n

N

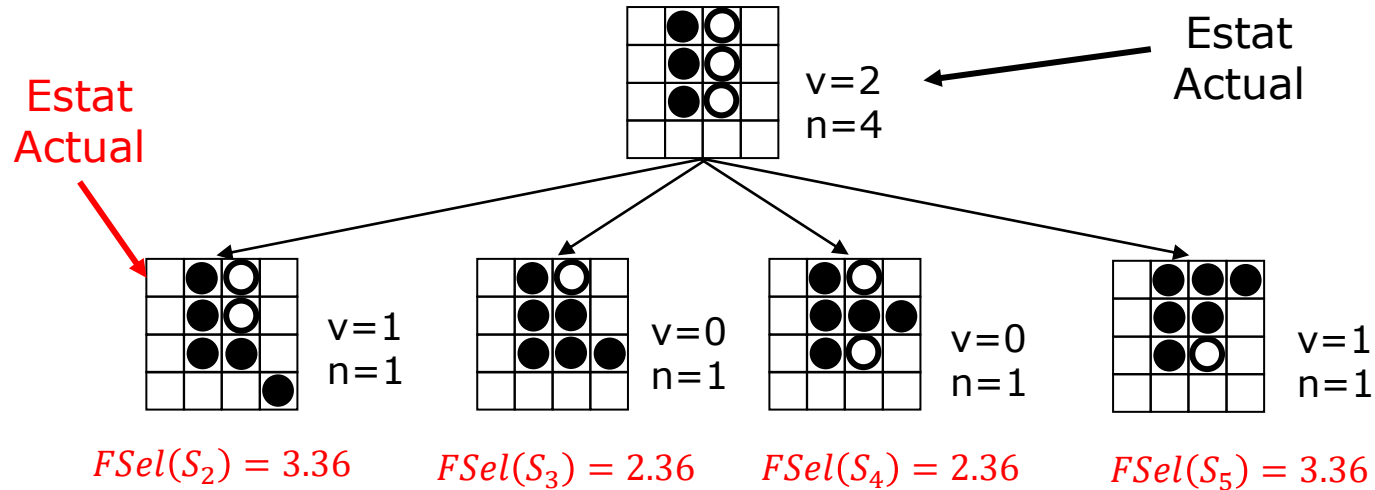
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.67	1.18	0.96	0.83	0.74	0.68	0.63	0.59	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37
3	2.10	1.48	1.21	1.05	0.94	0.86	0.79	0.74	0.70	0.66	0.63	0.61	0.58	0.56	0.54	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47
4	2.35	1.67	1.36	1.18	1.05	0.96	0.89	0.83	0.78	0.74	0.71	0.68	0.65	0.63	0.61	0.59	0.57	0.56	0.54	0.53
5	2.54	1.79	1.46	1.27	1.13	1.04	0.96	0.90	0.85	0.80	0.77	0.73	0.70	0.68	0.66	0.63	0.62	0.60	0.58	0.57
6	2.68	1.89	1.55	1.34	1.20	1.09	1.01	0.95	0.89	0.85	0.81	0.77	0.74	0.72	0.69	0.67	0.65	0.63	0.61	0.60
7	2.79	1.97	1.61	1.39	1.25	1.14	1.05	0.99	0.93	0.88	0.84	0.81	0.77	0.75	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64	0.62
8	2.88	2.04	1.67	1.44	1.29	1.18	1.09	1.02	0.96	0.91	0.87	0.83	0.80	0.77	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64
9	2.96	2.10	1.71	1.48	1.33	1.21	1.12	1.05	0.99	0.94	0.89	0.86	0.82	0.79	0.77	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66
10	3.03	2.15	1.75	1.52	1.36	1.24	1.15	1.07	1.01	0.96	0.92	0.88	0.84	0.81	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68
11	3.10	2.19	1.79	1.55	1.39	1.26	1.17	1.09	1.03	0.98	0.93	0.89	0.86	0.83	0.80	0.77	0.75	0.73	0.71	0.69
12	3.15	2.23	1.82	1.58	1.41	1.29	1.19	1.11	1.05	1.00	0.95	0.91	0.87	0.84	0.81	0.79	0.76	0.74	0.72	0.70
13	3.20	2.26	1.85	1.60	1.43	1.31	1.21	1.13	1.07	1.01	0.97	0.92	0.89	0.86	0.83	0.80	0.78	0.75	0.73	0.72
14	3.25	2.30	1.88	1.62	1.45	1.33	1.23	1.15	1.08	1.03	0.98	0.94	0.90	0.87	0.84	0.81	0.79	0.77	0.75	0.73
15	3.29	2.33	1.90	1.65	1.47	1.34	1.24	1.16	1.10	1.04	0.99	0.95	0.91	0.88	0.85	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74
16	3.33	2.35	1.92	1.67	1.49	1.36	1.26	1.18	1.11	1.05	1.00	0.96	0.92	0.89	0.86	0.83	0.81	0.78	0.76	0.74
17	3.37	2.38	1.94	1.68	1.51	1.37	1.27	1.19	1.12	1.06	1.02	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84	0.82	0.79	0.77	0.75
18	3.40	2.40	1.96	1.70	1.52	1.39	1.29	1.20	1.13	1.08	1.03	0.98	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82	0.80	0.78	0.76
19	3.43	2.43	1.98	1.72	1.53	1.40	1.30	1.21	1.14	1.09	1.03	0.99	0.95	0.92	0.89	0.86	0.83	0.81	0.79	0.77
20	3.46	2.45	2.00	1.73	1.55	1.41	1.31	1.22	1.15	1.09	1.04	1.00	0.96	0.93	0.89	0.87	0.84	0.82	0.79	0.77

Estats poc explorats amb germans explorats

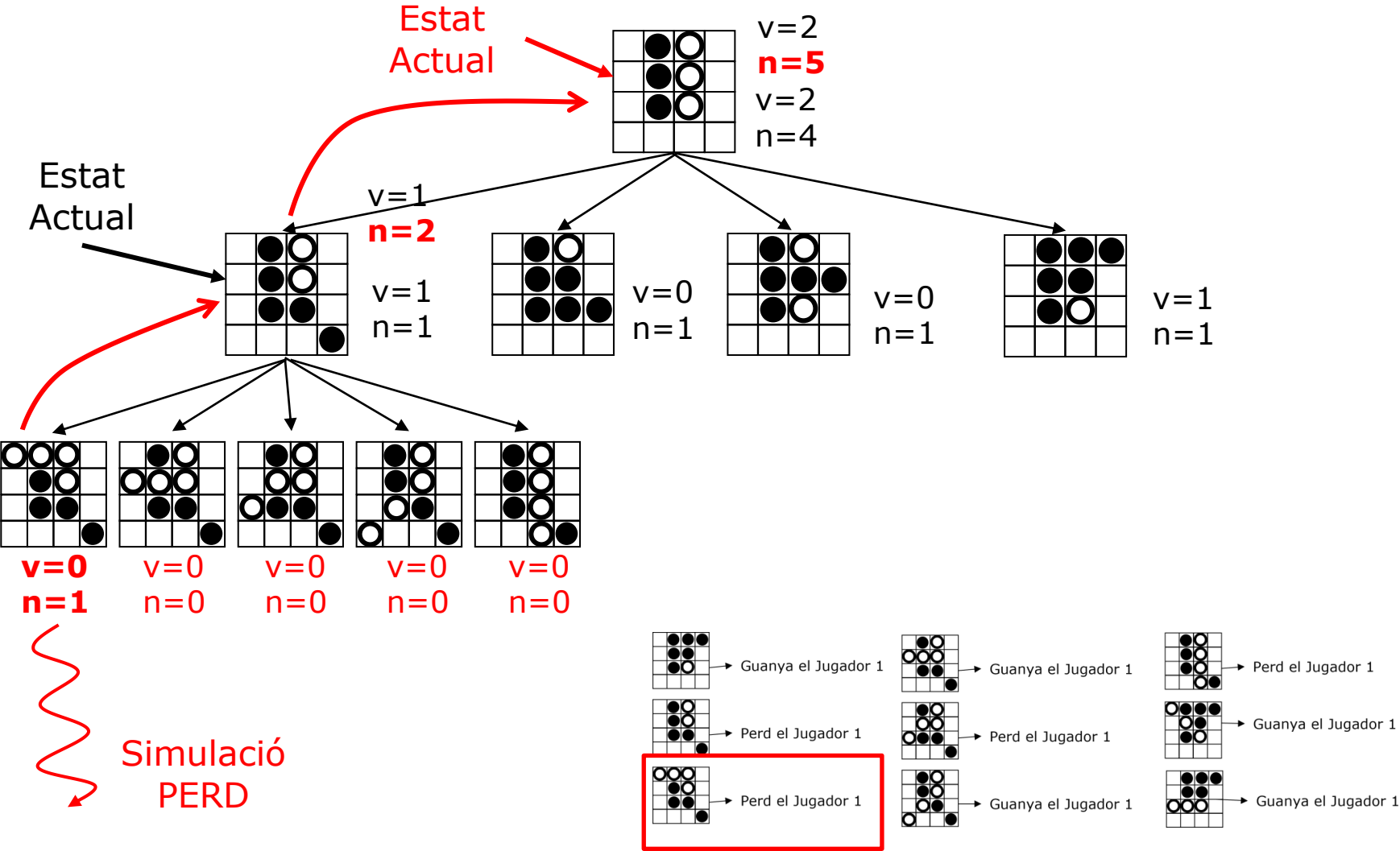
Iteració 1: Estat actual és fulla i $n=0$ (Cas 1) Simulació+Actualització



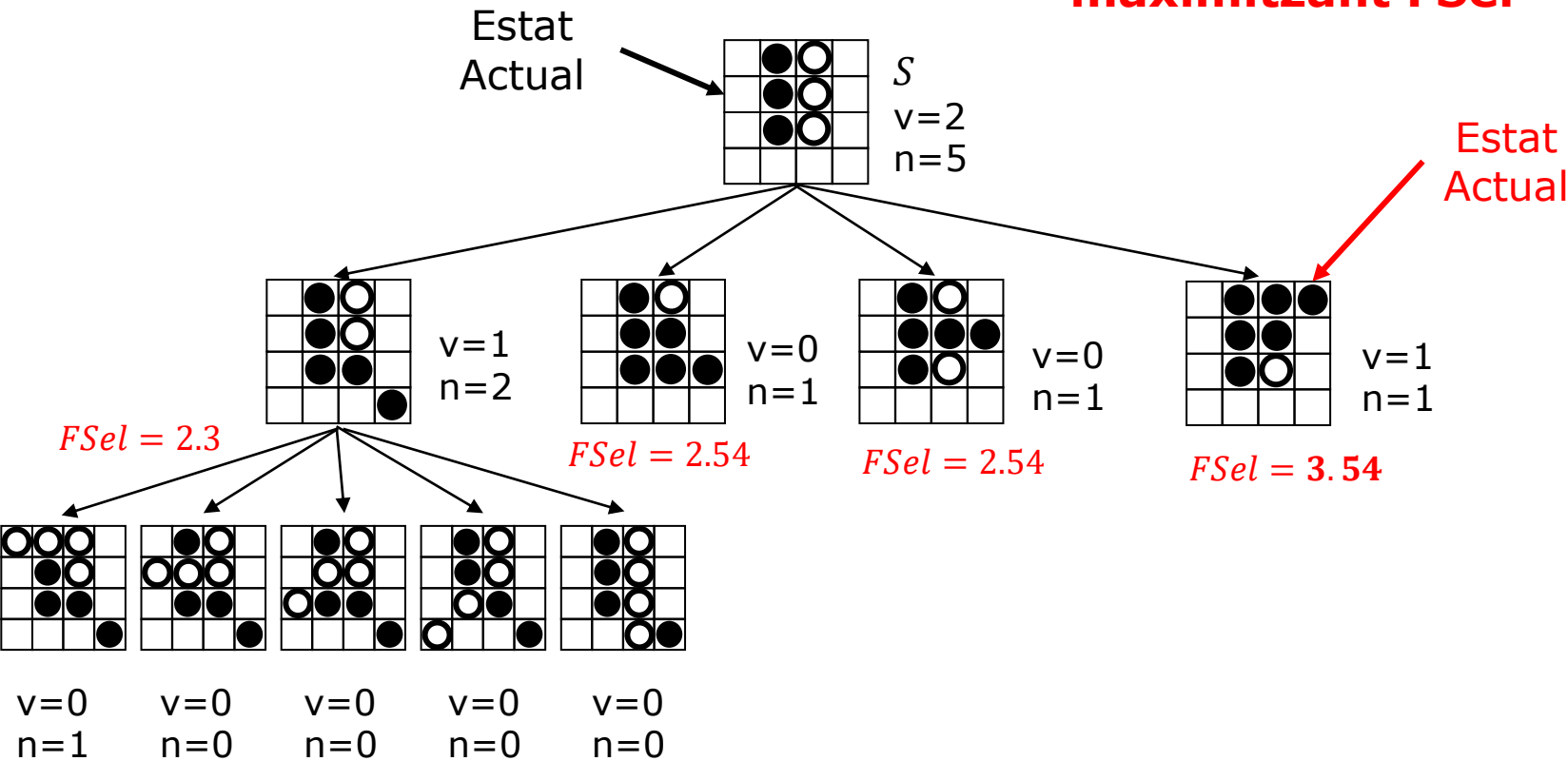
Iteració 2: Estat actual no és fulla (Cas 3) Recorrem l'arbre maximitzant FSel



Iteració 3: Estat actual és fulla i $n \neq 0$ (Cas 2) Expandir, Simular, Actualitzar

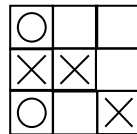


Iteració 4: Estat actual no és fulla (Cas 3) Recorrem l'arbre
maximitzant FSel



Problema 2: Apliqueu l'algorisme MCTS al joc del tic-tac-toe, tal com el vàrem veure a classe i a partir de la mateixa jugada:

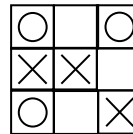
Jugador ○



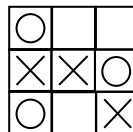
Quina jugada escollirà l'algorisme MCTS si el màxim d'iteracions fos 12? I si fos 18?

Sobre les simulacions suposarem que el Jugador 1 sempre perd excepte en dos casos:

Cas 1: La primera simulació sota el 2n fill la guanya, la resta sempre les perd.



Cas 2: Totes les simulacions que fa sobre el 3r fill sempre les empata

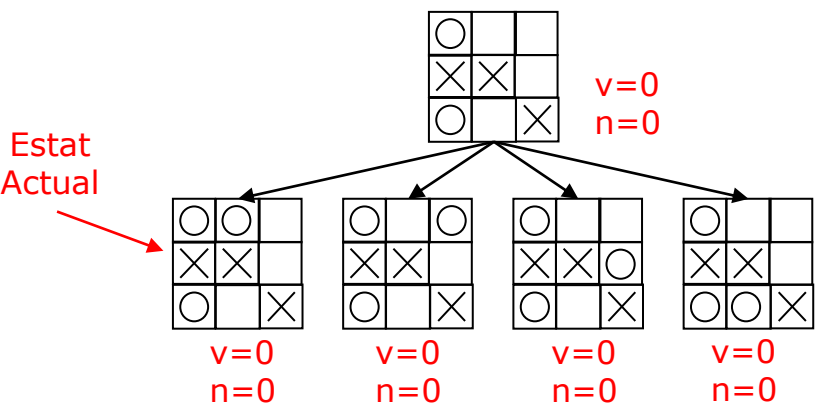


Funció de Selecció
Taula de valors:

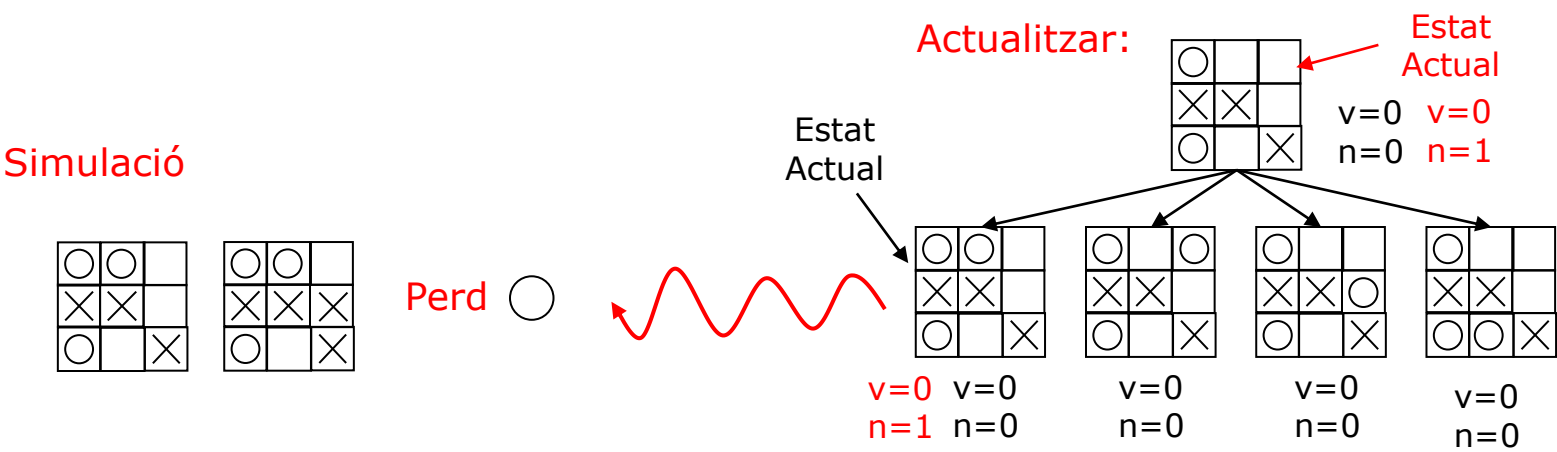
v	n	N	V/n	LN(N)	Fsel
0	1	1	0	0	0.00
0	1	2	0	0.69	1.67
1	1	2	1	0.69	2.67
0	1	3	0	1.10	2.10
1	1	3	1	1.10	3.10
0.5	1	3	0.5	1.10	2.60
0	1	4	0	1.39	2.35
1	1	4	1	1.39	3.35
0.5	1	4	0.5	1.39	2.85
0	1	5	0	1.61	2.54
1	2	5	0.5	1.61	2.29
0.5	1	5	0.5	1.61	3.04
0	1	5	0	1.61	2.54
0	1	6	0	1.79	2.68
1	2	6	0.5	1.79	2.39
0	2	7	0	1.95	1.97
1	2	7	0.5	1.95	2.47
0	1	7	0	1.95	2.79
0	2	8	0	2.08	2.04
1	2	8	0.5	2.08	2.54

Problema 2: El joc del tic-tac-toe, aplica l’algorisme **MCTS** a partir de la jugada següent:

Inicialització:

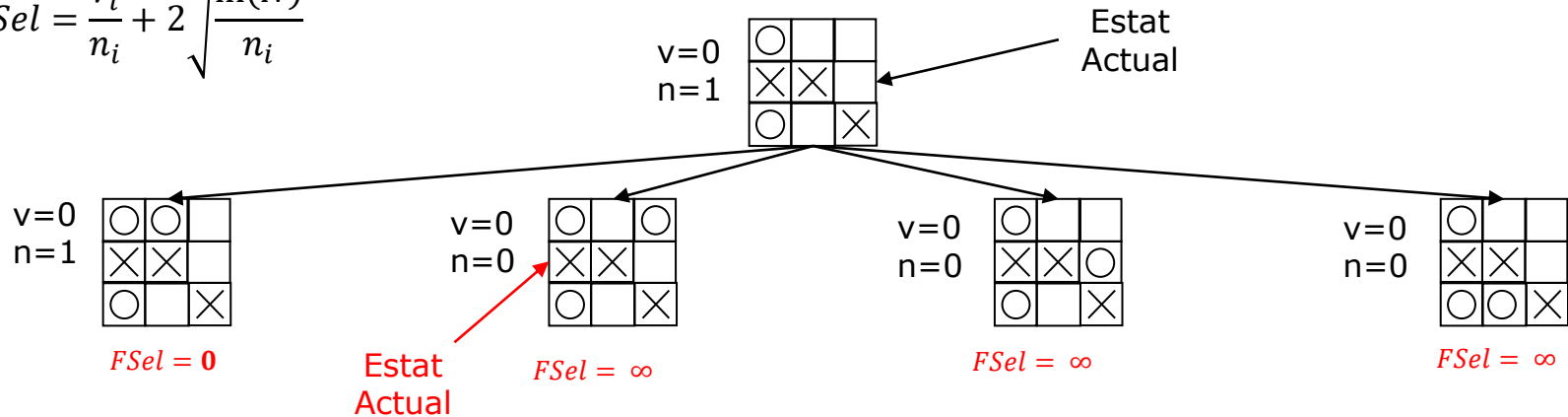
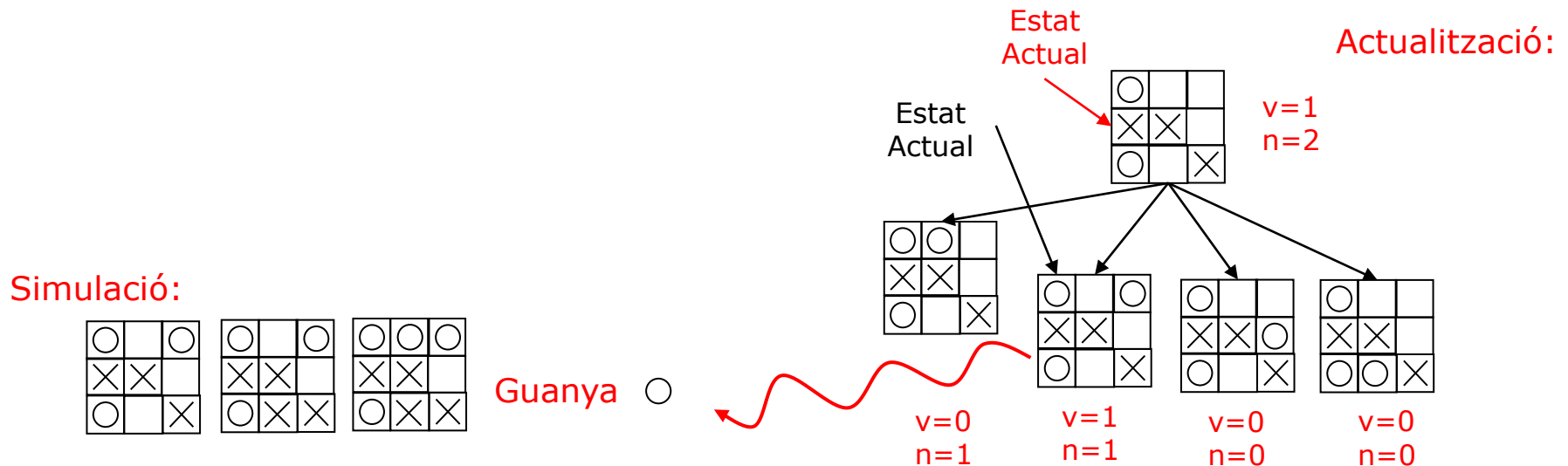


Iteració 1: Estat actual és fulla i $n=0$ **(Cas 1) Simular, Actualitzar**



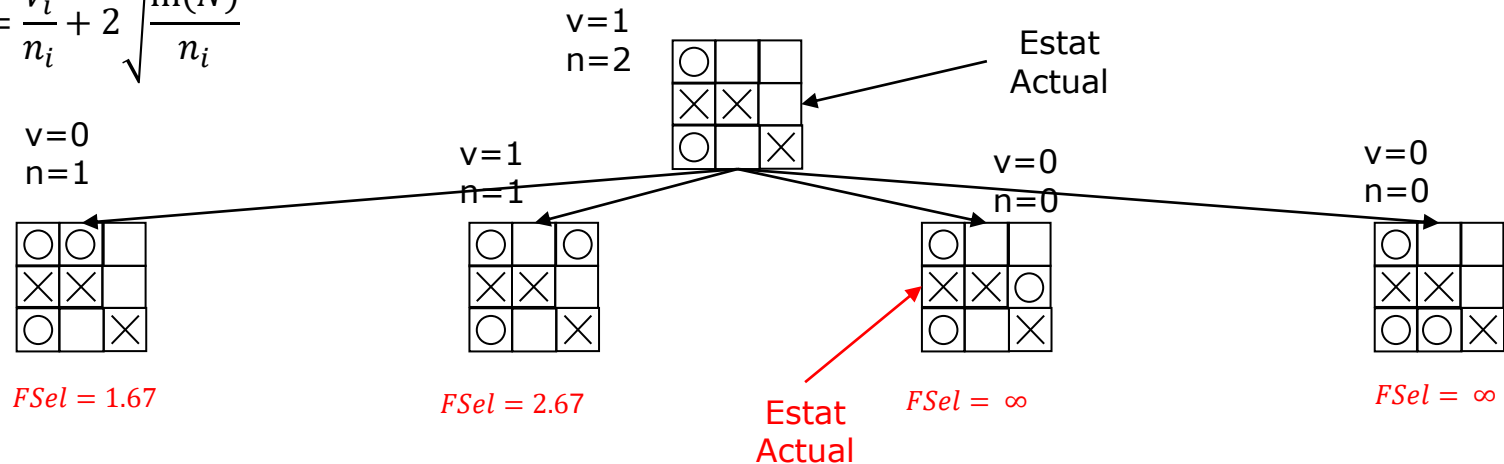
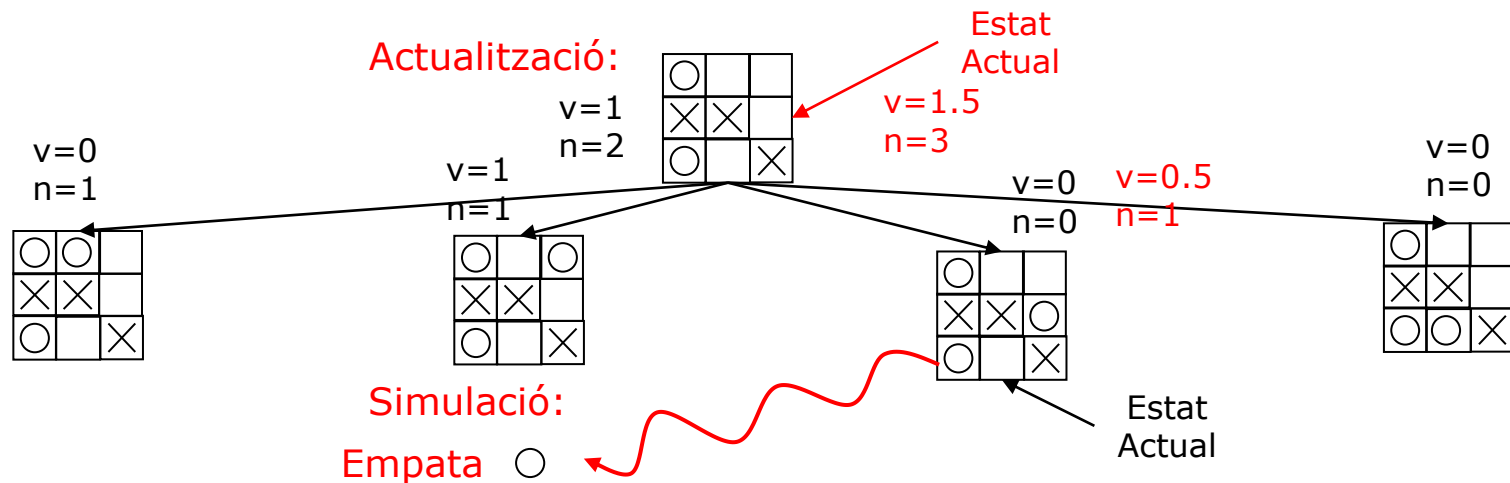
Iteració 2: Estat actual no és fulla (Cas 3) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

$$FSel = \frac{V_i}{n_i} + 2 \sqrt{\frac{\ln(N)}{n_i}}$$

**Iteració 3: Estat actual és fulla i $n=0$ (Cas 1) Simulació+Actualització**

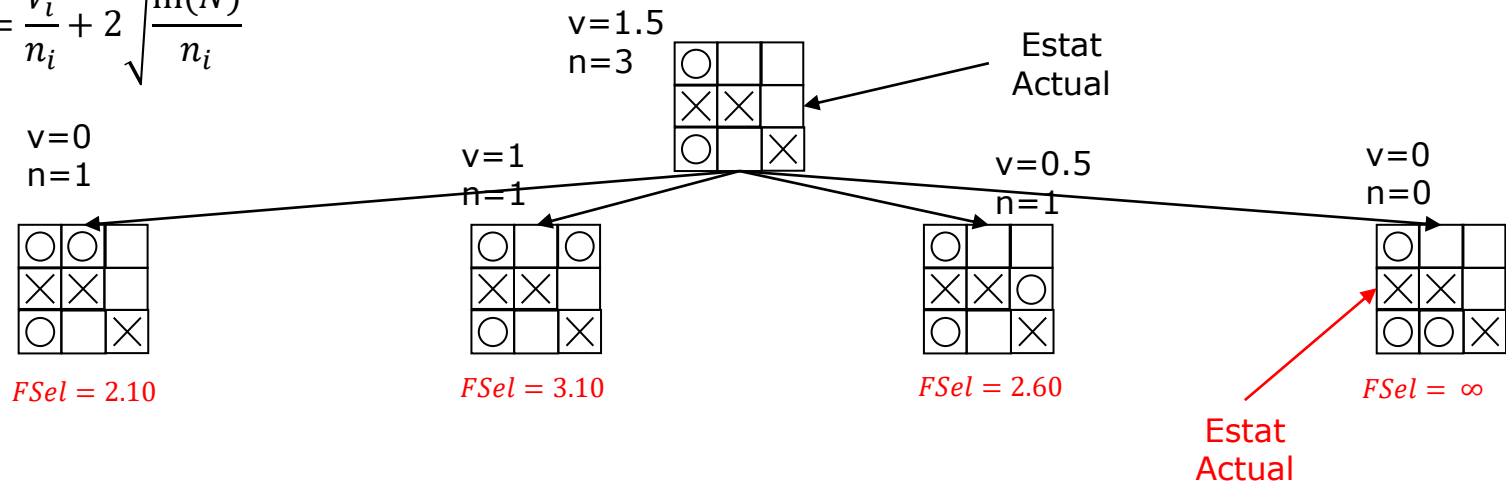
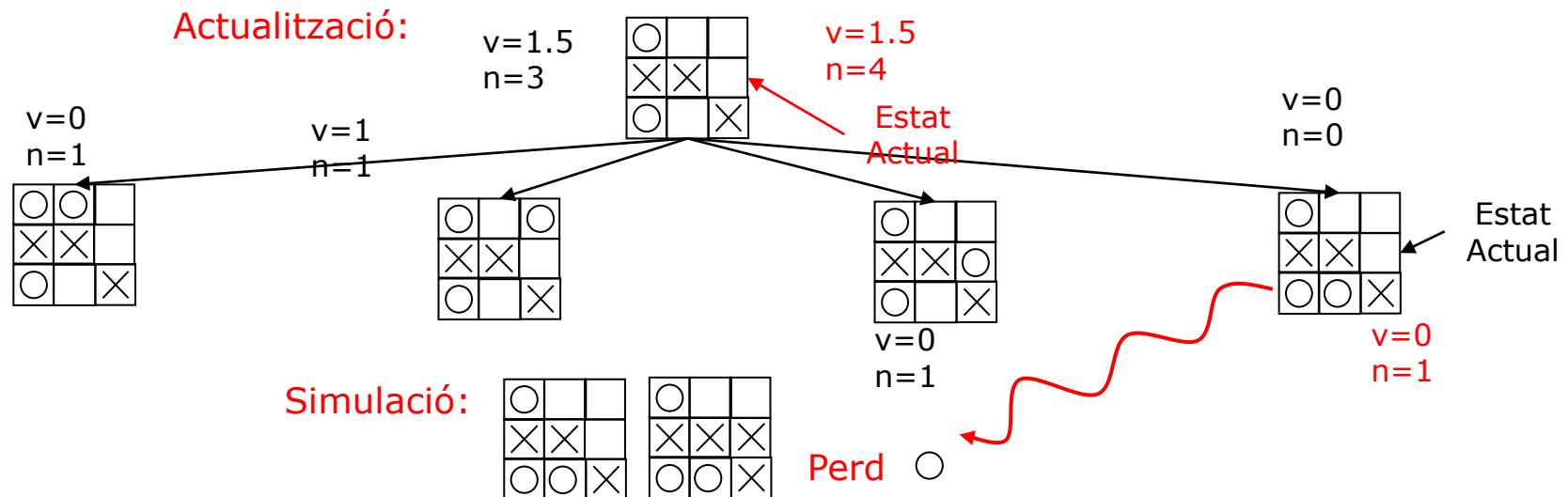
Iteració 4: Estat actual no és fulla (Cas 3) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

$$FSel = \frac{V_i}{n_i} + 2 \sqrt{\frac{\ln(N)}{n_i}}$$

**Iteració 5: Estat actual és fulla i n=0 (Cas 1) Simulació+Actualització**

Iteració 6: Estat actual no és fulla (Cas 3) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

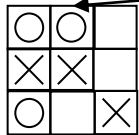
$$FSel = \frac{V_i}{n_i} + 2 \sqrt{\frac{\ln(N)}{n_i}}$$

**Iteració 7: Estat actual és fulla i $n=0$ (Cas 1) Simulació+Actualització**

Iteració 8: Estat actual no és fulla (**Cas 3**) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

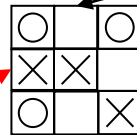
$$FSel = \frac{V_i}{n_i} + 2 \sqrt{\frac{\ln(N)}{n_i}}$$

v=0
n=1



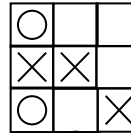
FSel = 2.35

v=1
n=1



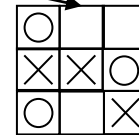
FSel = 3.35

v=1.5
n=4



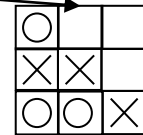
Estat Actual

v=0.5
n=1



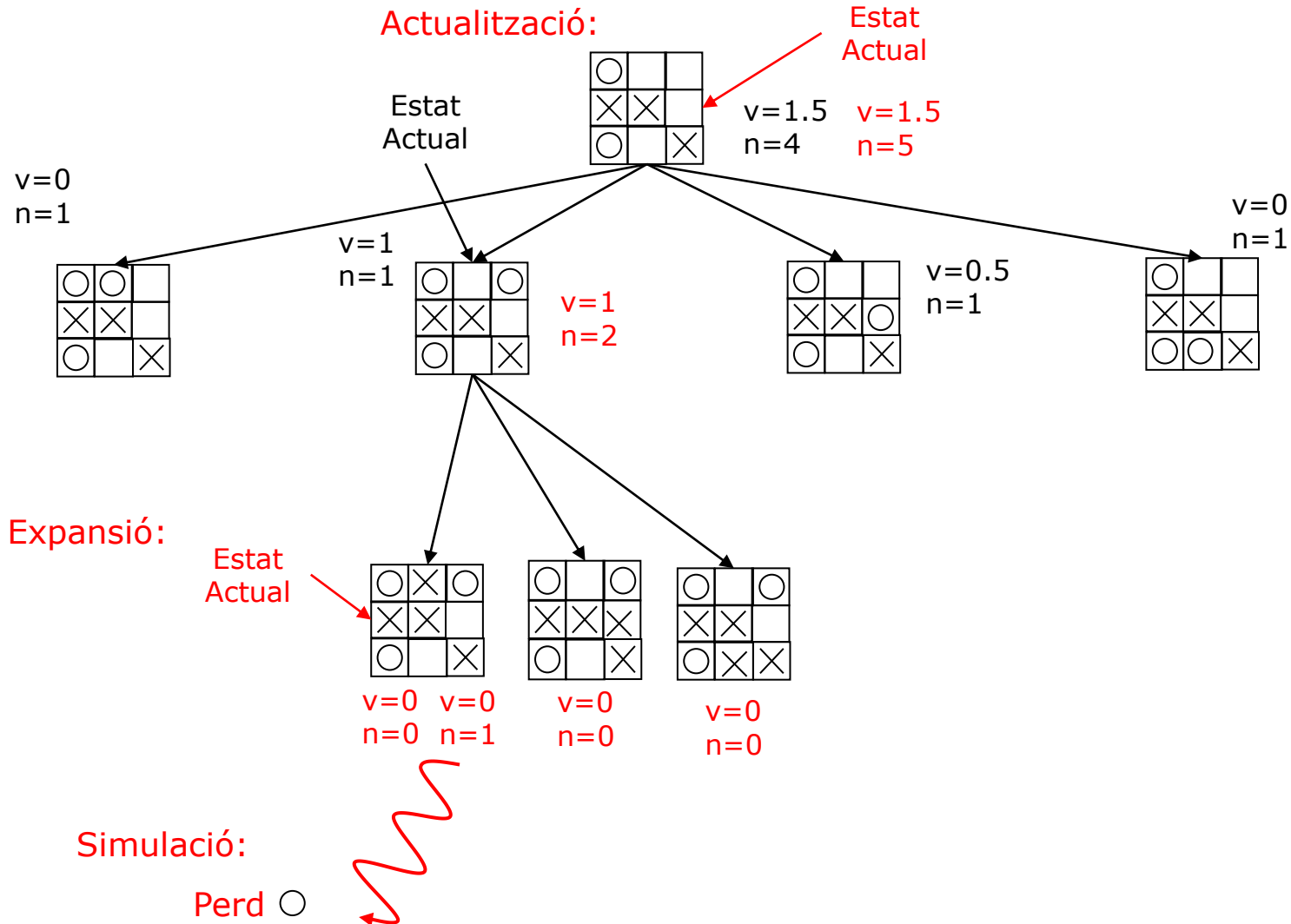
FSel = 2.85

v=0
n=1



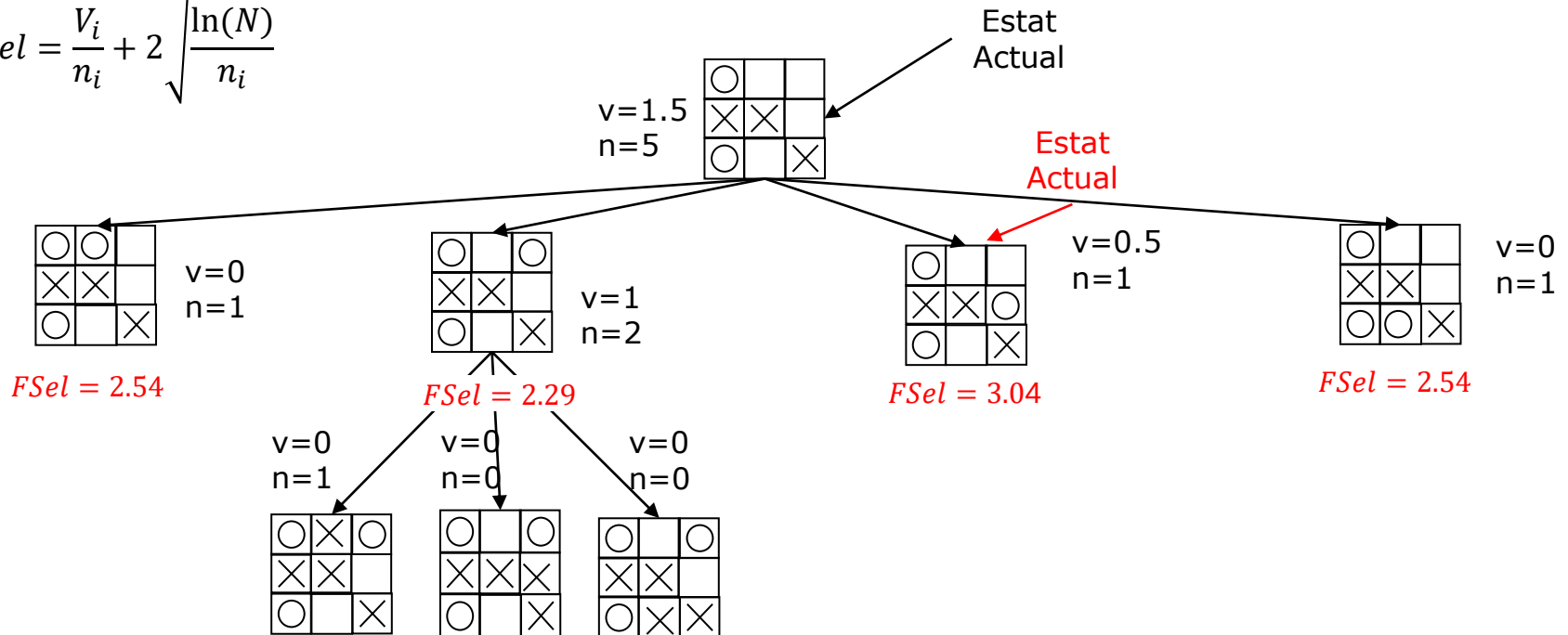
FSel = 2.35

Estat Actual

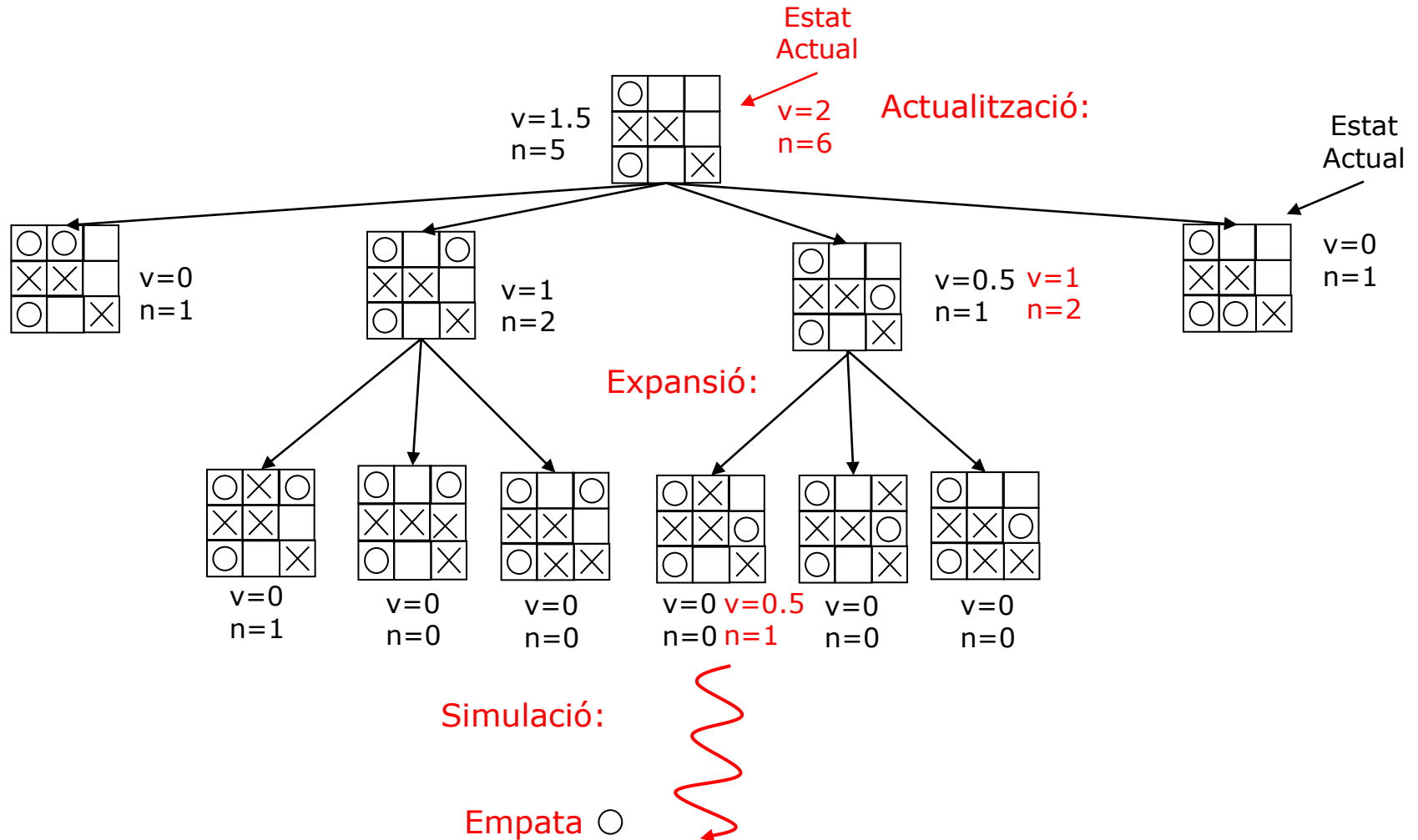
Iteració 9: Estat actual és fulla i $n \neq 0$ (Cas 2) Expandir, Simular, Actualitzar

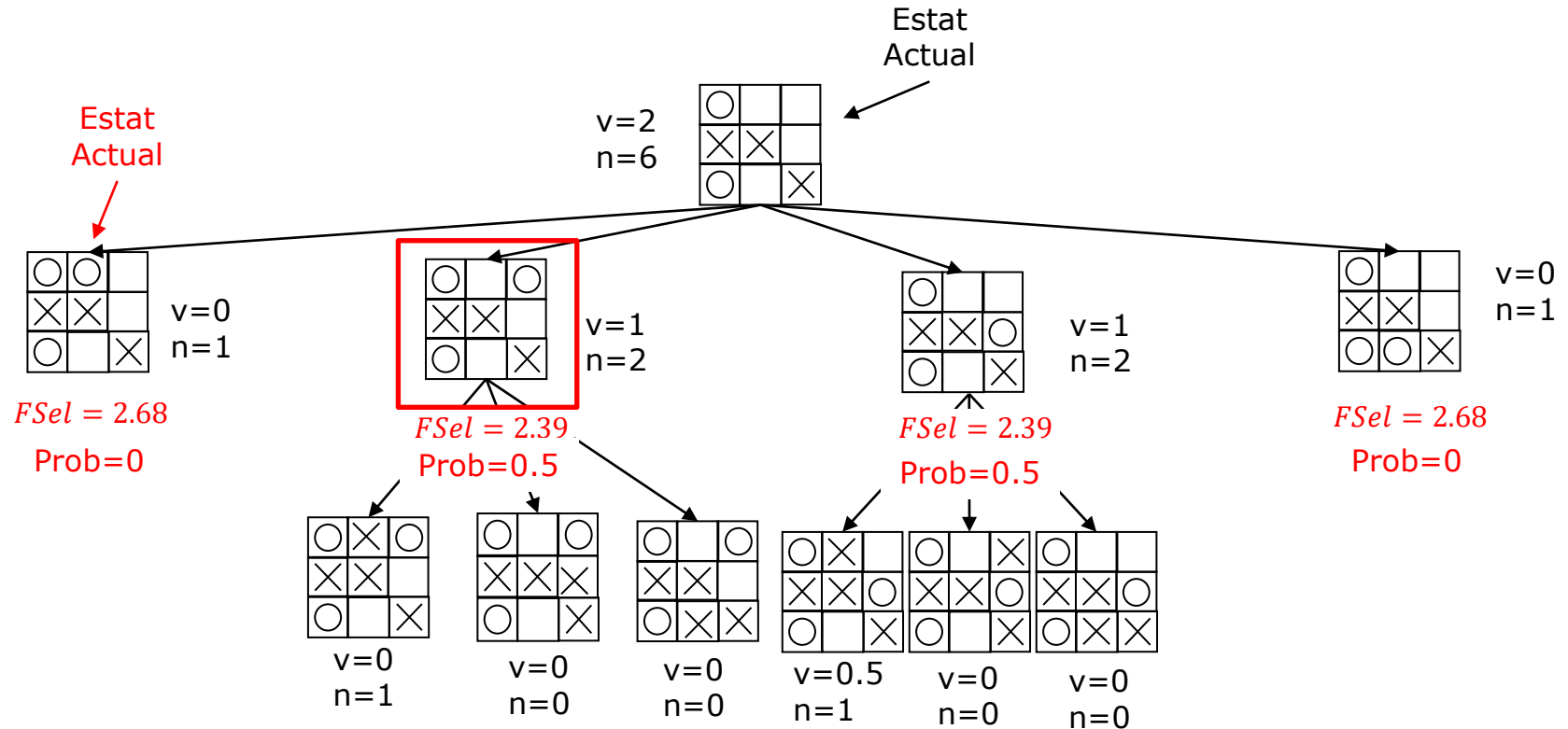
Iteració 10: Estat actual no és fulla (**Cas 3**) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

$$FSel = \frac{V_i}{n_i} + 2 \sqrt{\frac{\ln(N)}{n_i}}$$

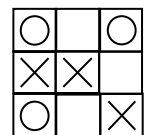


Iteració 11: Estat actual és fulla (Cas 2) Expandir, Simular, Actualitzar

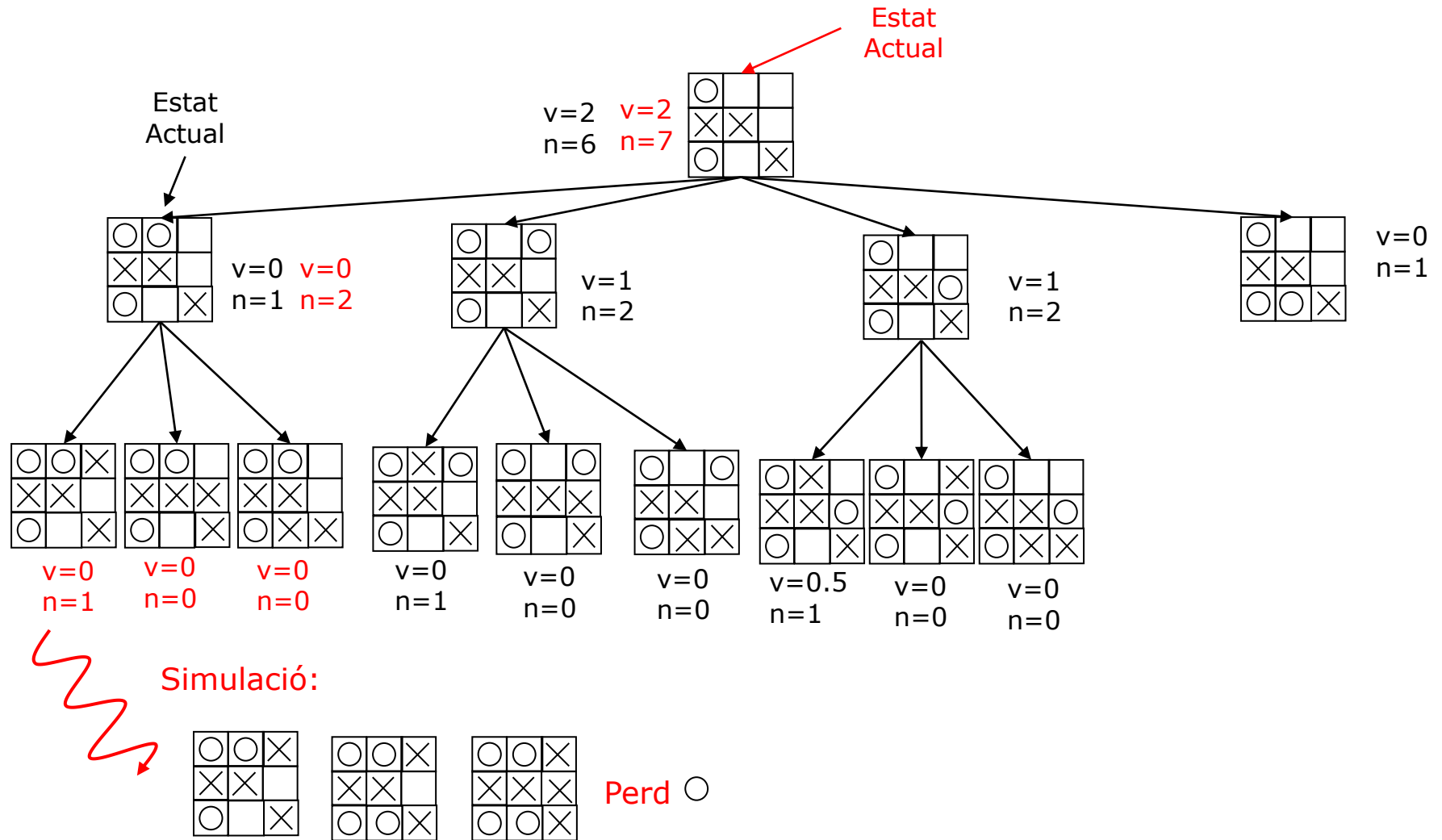


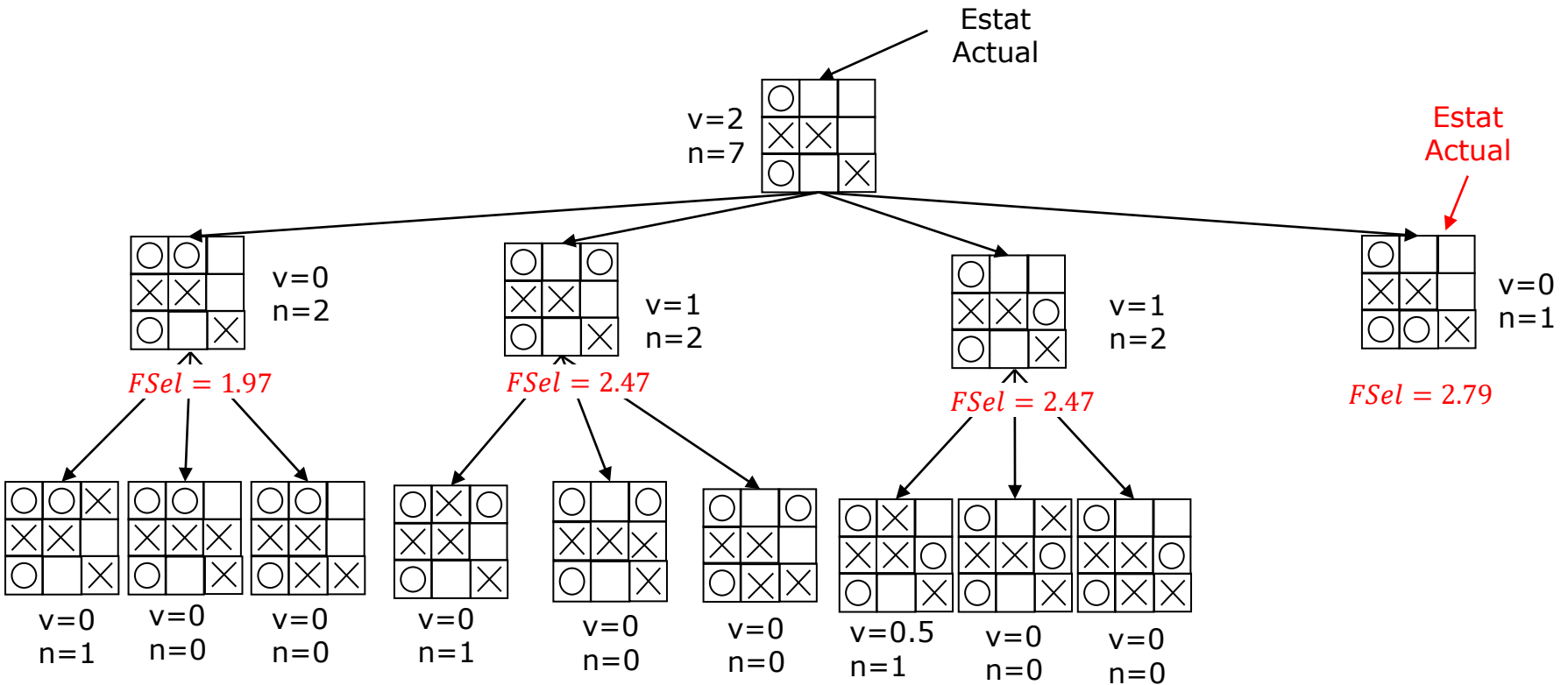
Iteració 12: Estat actual no és fulla (Cas 3) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

Si parem després de la iteració 12 Selecciona 2n FILL!!!!

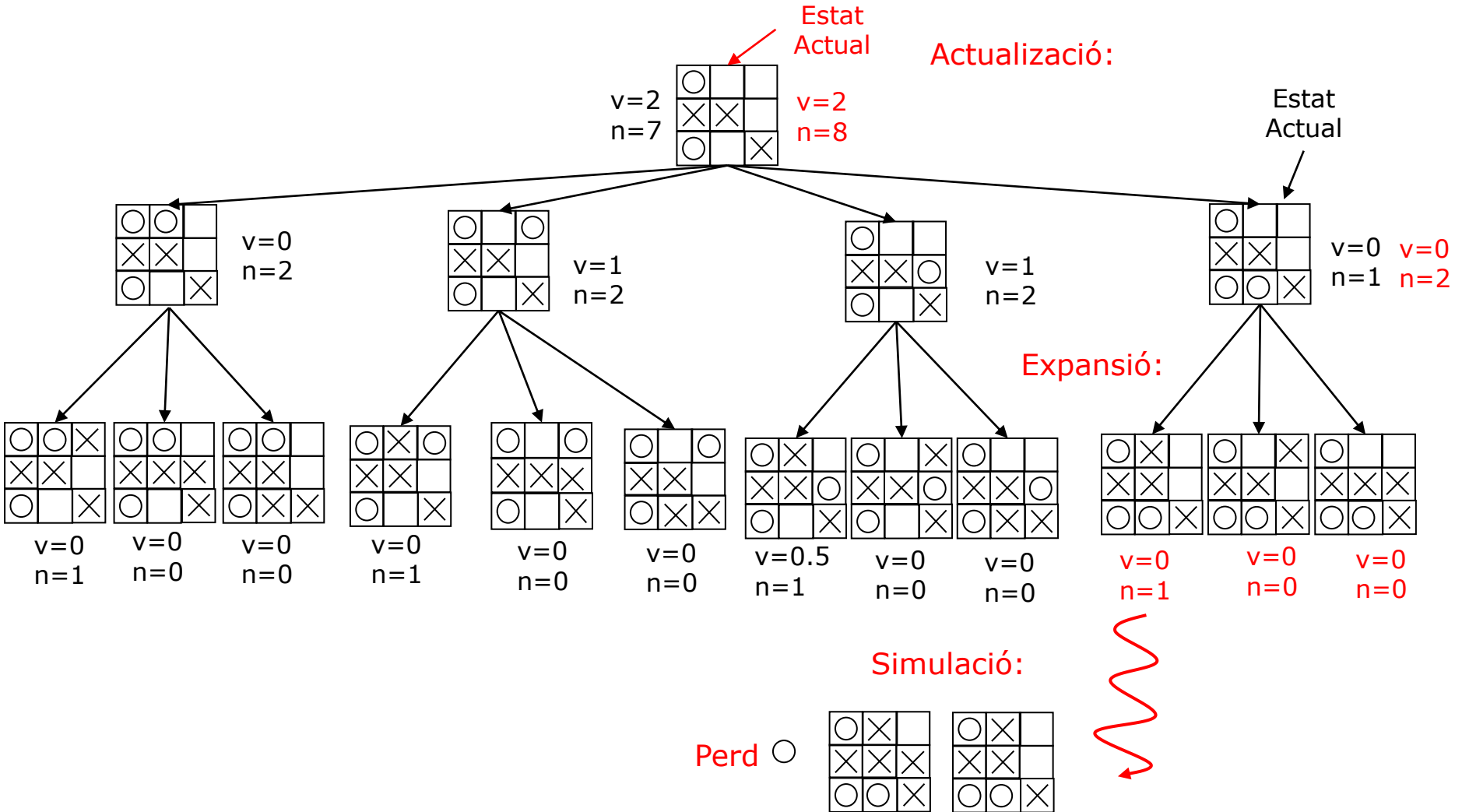


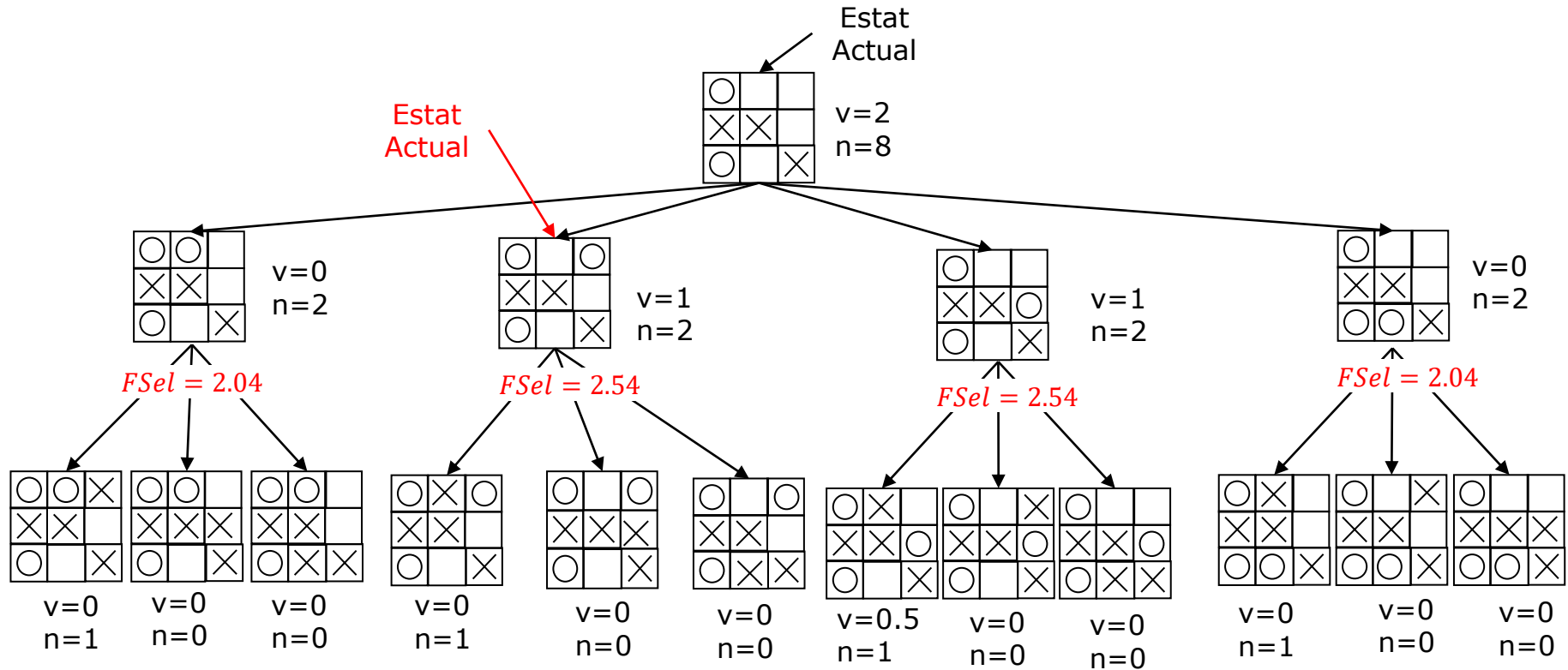
Iteració 13: Estat actual és fulla i $n \neq 0$ (Cas 2) Expandir, Simular, Actualitzar

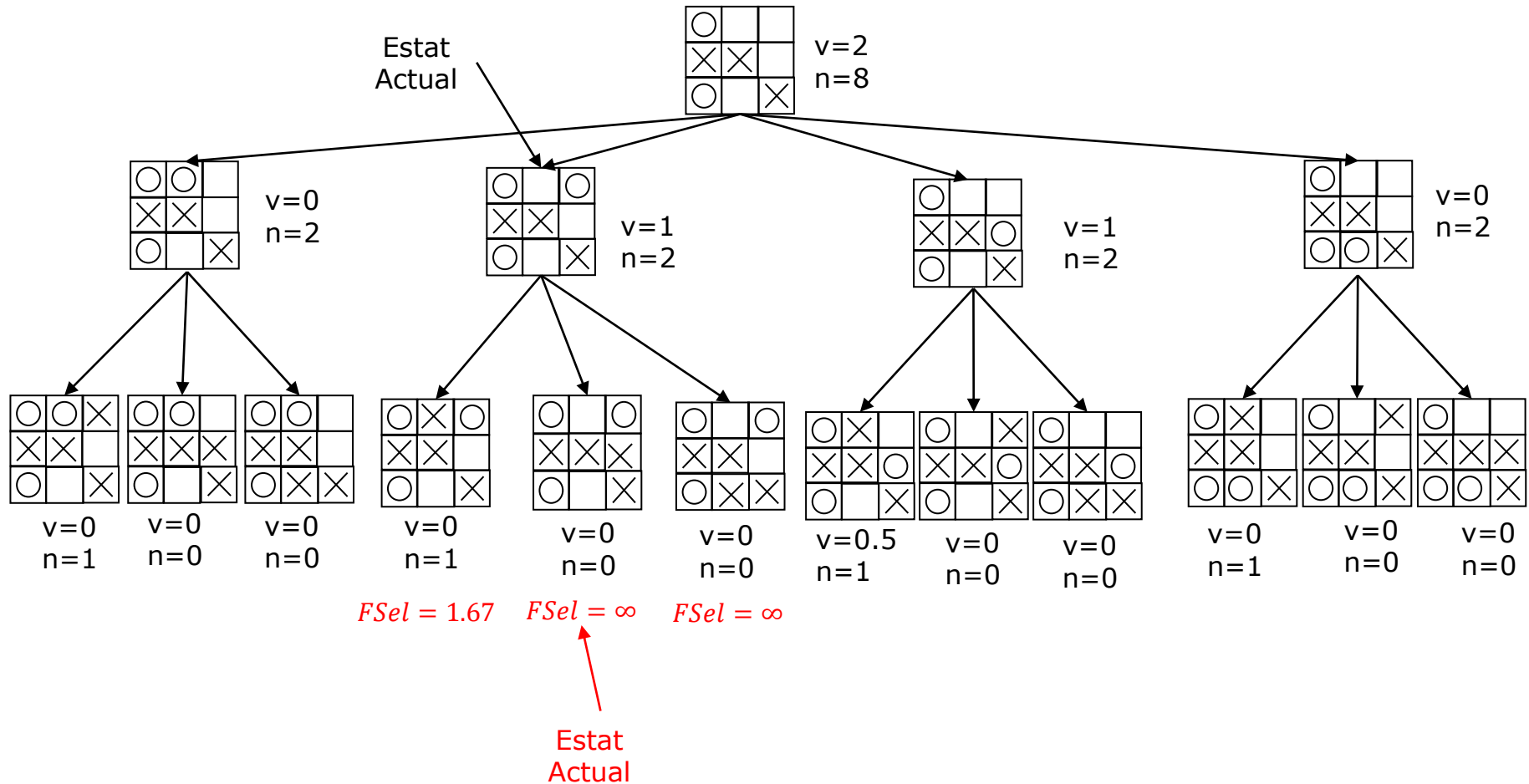


Iteració 14: Estat actual no és fulla (**Cas 3**) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

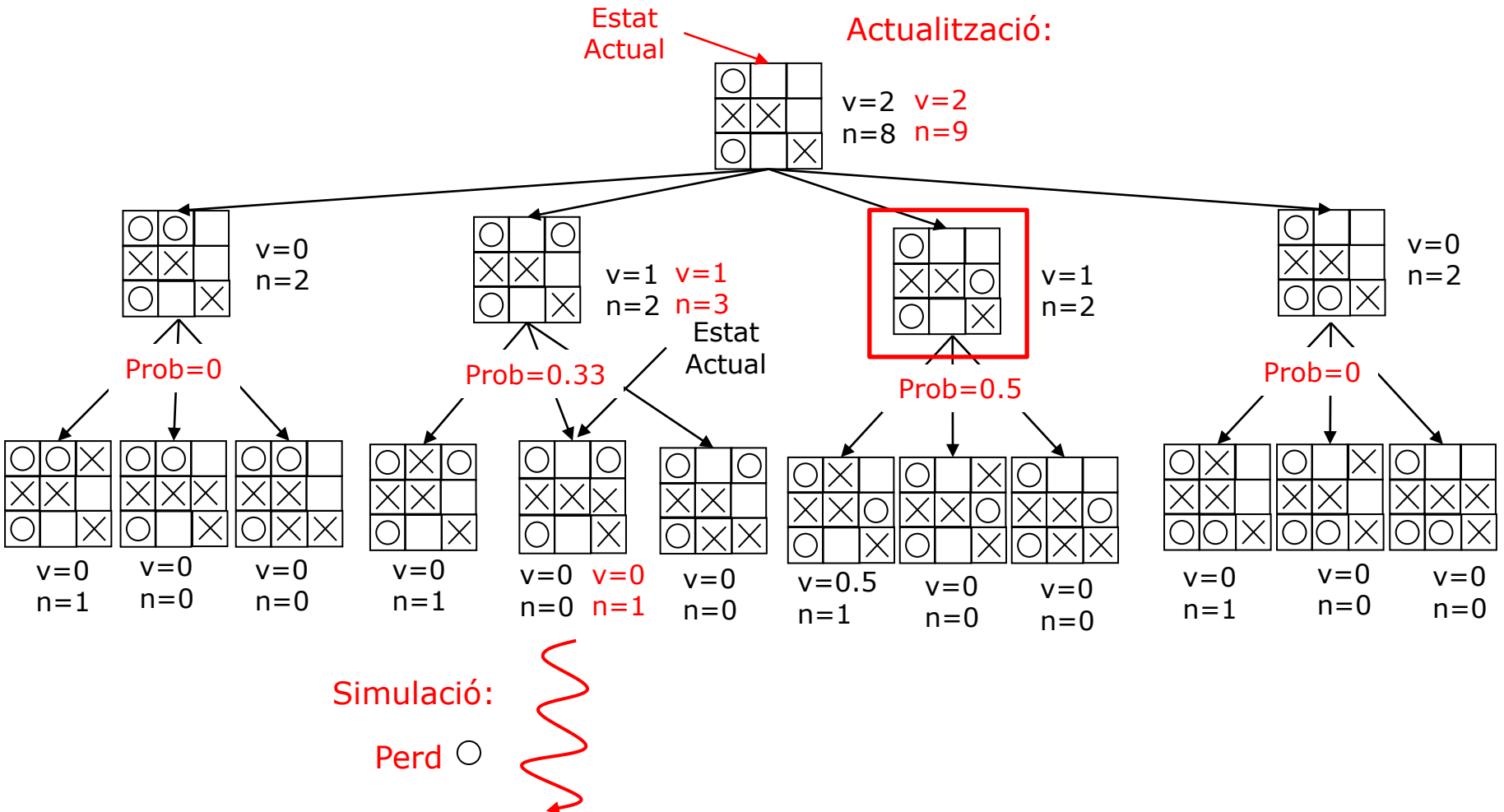
Iteració 15: Estat actual és fulla i $n \neq 0$ (Cas 2) Expandir, Simular, Actualitzar



Iteració 16: Estat actual no és fulla (**Cas 3**) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

Iteració 17: Estat actual no és fulla (**Cas 3**) Recorrem l'arbre maximitzant FSel

Iteració 18: Estat actual és fulla i $n=0$ (Cas 1) Simulació+Actualització



Si parem després de la iteració 18 Selecciona el 3r FILL!!!!

